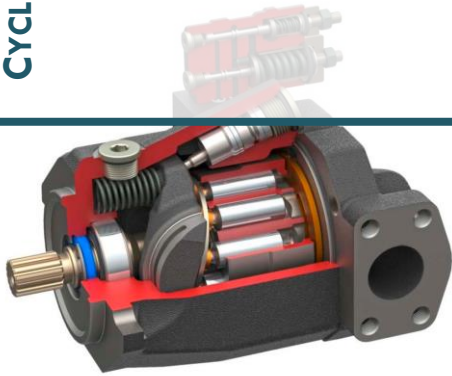


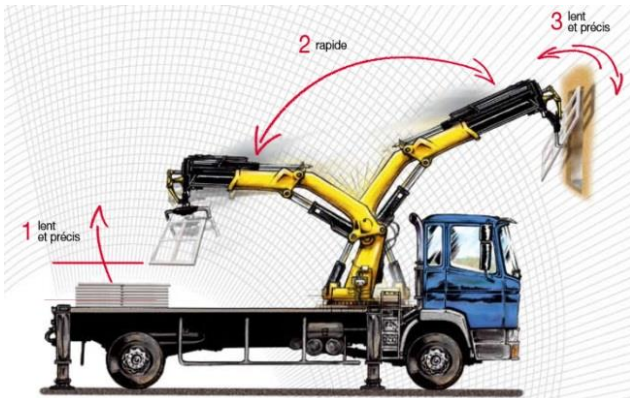


POMPE HYDRAULIQUE A PISTONS AXIAUX A DEBIT VARIABLE

Compétences :

- ☐ Ecrire le vecteur position, vitesse d'un point d'un solide.
- ☐ Ecrire le torseur cinématique caractérisant le mouvement d'un solide
- ☐ Associer un modèle de liaison au comportement cinématique d'une liaison réelle.
- ☐ Identifier dans le cas d'un contact ponctuel le vecteur vitesse de glissement ainsi que les vecteurs rotations de roulement et de pivotement.

1 CONTEXTE



L'étude proposée concerne une pompe hydraulique de camion dont la fonction principale est d'alimenter le circuit hydraulique du bras de manutention. Il s'agit d'une pompe à haute pression à pistons axiaux à barillet tournant, à débit variable de Utah-hydraulique (données techniques en annexe). Une solution est représentée sur le plan d'ensemble en annexe.

Le dessin d'ensemble représente la pompe à pistons axiaux à débit variable.

2 OBJECTIFS DU TD

Objectif 1 :

On propose de vérifier que la cylindrée annoncée par le constructeur est conforme à celle de la pompe étudiée. Les caractéristiques constructeurs sont données en annexe en fin de document.

Objectif 2 :

Pour un fonctionnement correct du bras mécanique, il est nécessaire que pour un réglage donné, le débit délivré de la pompe soit relativement constant au cours du temps. Pour cela on définit le coefficient d'irrégularité de débit d'une pompe à n pistons par :

$$\delta_n = \left| \frac{Q_n(\theta) - Q_{n \text{ moyen}}}{Q_{n \text{ moyen}}} \right|_{\text{Max}}$$

$Q_{n \text{ moyen}}$ étant le débit moyen de la pompe

On estime que la régularité du débit est acceptable en deçà de coefficients d'irrégularité de **1/30**.

On se propose de déterminer le débit instantané de la pompe et de calculer ce coefficient afin de vérifier qu'il est conforme à cette exigence.

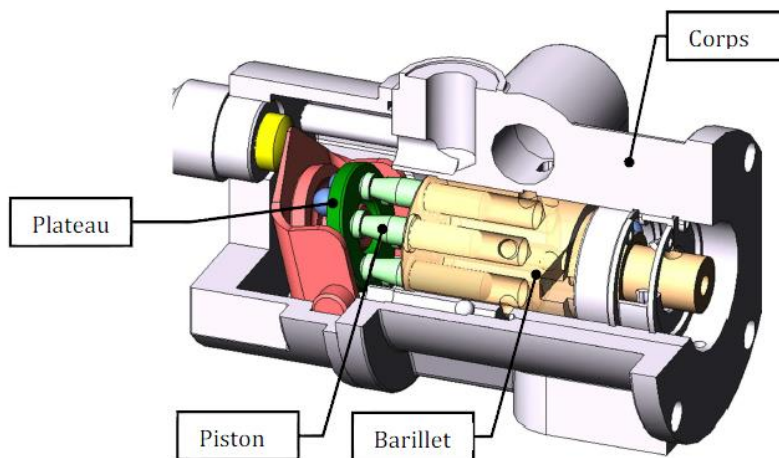
3 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT A PARTIR DE LA SOLUTION A 1 PISTON

Par l'intermédiaire d'un système poulie courroie (non représentée), le moteur diesel du camion entraîne l'arbre d'entrée (1) et donc le barillet cylindrique (2) qui sont complètement liés, en mouvement de rotation par rapport au carter (10). La pompe réelle comporte cinq pistons (3), de forme cylindrique régulièrement répartis dans le barillet (2). Un seul piston est représenté dans le plan d'ensemble.

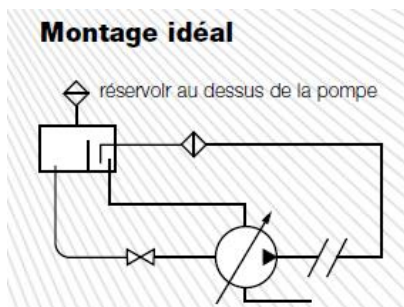
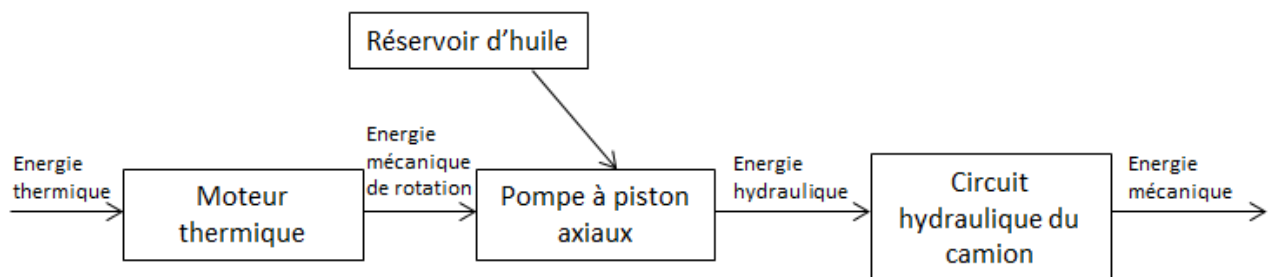
Le piston (3) est en appui, par l'intermédiaire du patin (4), sur le plateau (7) dont l'inclinaison est réglable. Le mouvement de translation alternatif du piston par rapport au barillet provoque la variation du volume délimité par le piston et barillet, à l'origine du cycle d'admission et de refoulement du fluide à pomper.

Le réglage de l'inclinaison du plateau (7) est assuré par un système hélicoïdal entre la vis (14) et le carter (10). Ce réglage permet de faire varier la course du piston et donc le débit de la pompe.

Un système de distribution non représenté assure la mise en communication du fluide avec les canalisations d'admission ou de refoulement.



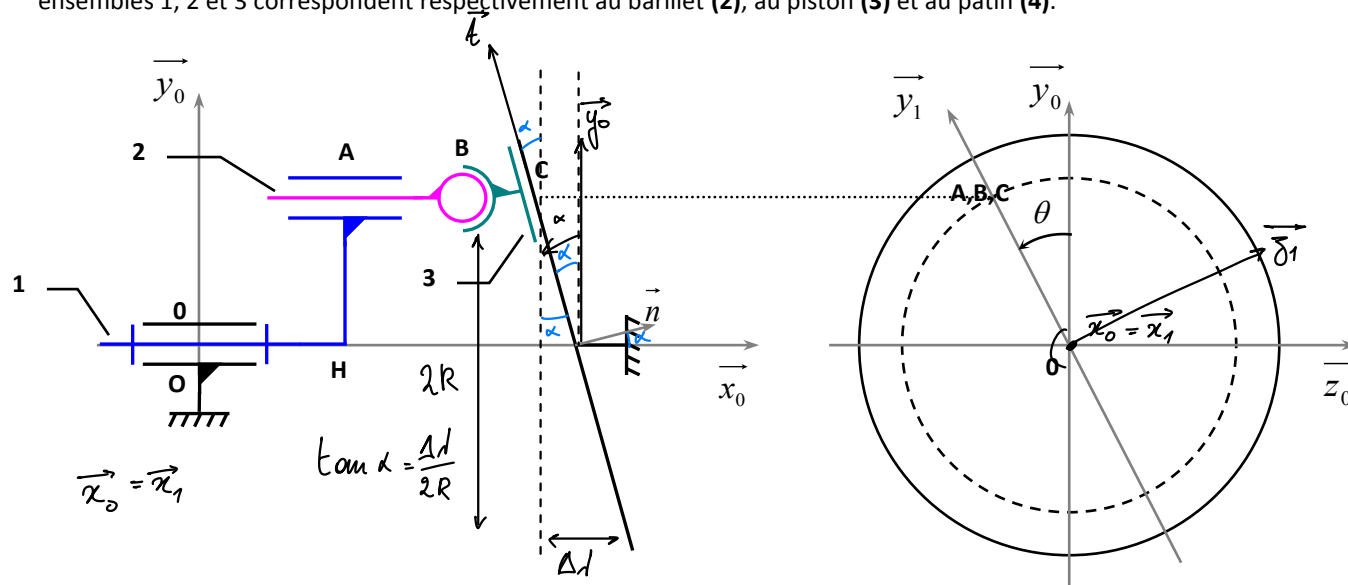
Chaine d'énergie de la génération de puissance hydraulique du camion :



4 VALIDATION DES PARAMETRES CONSTRUCTEURS : CYLINDREE ET DEBIT MOYEN

4.1 Modélisation

Le schéma cinématique ci-dessous représente la pompe sans le système de réglage avec un seul piston. Les sous-ensembles 1, 2 et 3 correspondent respectivement au barillet (2), au piston (3) et au patin (4).



4.2 Paramétrage (partiel):

Bâti 0 : Repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
vecteur unitaire $\vec{n}$ normal à la glisse de distribution : $(\vec{x}_0, \vec{n}) = \alpha$ (réglable de 0 à 45°)

Barillet 1: Repère $R_1(C, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ $\vec{HA} = R\vec{y}_1$, $R=20\text{mm}$

Piston 2 : Repère $R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$, 5 pistons de diamètre $d=16\text{mm}$

Patin 3 : Repère $R_3(O, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$,

Le paramètre d'entrée est : $\theta = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$

La course du piston (paramètre de sortie) est paramétrée de la façon suivante : $\vec{AB} = \lambda \vec{x}_1$

4.3 Cylindrée et débit moyen

Question 1. Déterminer la cylindrée maximale de la pompe. Conclure quant au respect des performances annoncées par le constructeur.

Question 2. En déduire le débit moyen délivré par la pompe pour un réglage maximal de la cylindrée pour une vitesse de rotation de l'arbre $N=3000 \text{ tr/min}$.

Question 1: cylindrée = volume du fluide aspiré / cycle

Pour un piston : $V = (l_{\max} - l_{\min}) \times S = \Delta l \times S$

$\swarrow \quad \searrow$
 $2R \tan \alpha \quad \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$

V sera maximal pour $\alpha = \alpha_{\max} = 45^\circ$

Pour 5 pistons: cylindrée = $5 \cdot V$

donc cylindrée maxi = $5 \times 2 \times R \times \tan(45^\circ) \times \frac{\pi d^2}{4}$

$$= \frac{5}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \pi \cdot 16^2 (10^{-3})^2 \text{ m}^3$$

$$= 5 \cdot \pi \cdot 16^2 \cdot 10^{-8} \text{ m}^3$$

$$= 4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$= 4 \cdot 10^{-2} \text{ dm}^3$$

$$= 40 \text{ cm}^3$$

OK pour la TXV 40

Question 2: $N = 3000 \text{ tr/min}$

$$\text{débit } Q_{\text{moy}} = N \cdot V = 3000 \cdot 40 = 12 \cdot 10^4 \text{ cm}^3 / \text{min}$$

$$Q_{\text{moy}} = 120 \text{ l/min}$$

5 VERIFICATION DE PERFORMANCE : COEFFICIENT D'IRREGULARITE

5.1 Expression de la vitesse instantanée de translation du piston $\dot{\lambda}(\theta)$

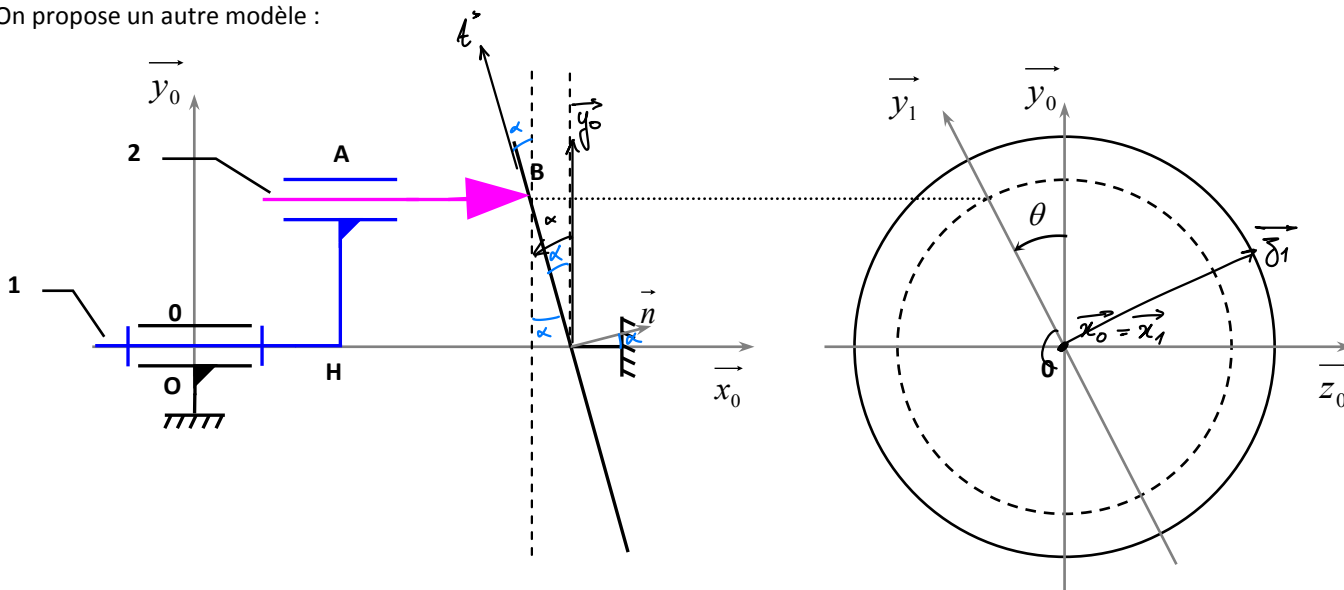
Méthode 1 : A partir du premier modèle, par fermeture cinématique

Question 3. Ecrire les torseurs cinématiques de chacune des liaisons

Question 4. Exprimer les équations de fermeture cinématique, donner l'expression de $\dot{\lambda}(\theta)$. En déduire $\overrightarrow{V}(B \in 2/1)$.

Méthode 2 : A partir d'un modèle simplifié, par écriture directe des équations utiles

On propose un autre modèle :



Question 5. En écrivant directement l'équation de maintien en contact au niveau de la liaison ponctuelle, déterminer $\overrightarrow{V}(B \in 2/1)$ et $\dot{\lambda}(\theta)$.

5.2 Détermination du débit instantané

Question 6. En déduire l'expression du débit instantané fourni par un piston.

Question 7. Tracer la courbe présentant $\dot{\lambda}$ en fonction de θ , pour un réglage de $\alpha = 45^\circ$.

Question 8. Présenter sur le même graphique les 5 courbes représentant les débits instantanés fournis par chacun des pistons en fonction de θ (les 5 pistons sont répartis uniformément).

Question 9. Tracer l'allure de la courbe représentant le débit instantané de la pompe en fonction de θ . Le débit est-il constant ? Par lecture sur la courbe, déterminer le coefficient d'irrégularité.

Question 10. Conclure quant au 2nd objectif du TD.

Question 11. Reprendre la question 6 pour une pompe avec 3, 4, 5, 6 pistons. Quel nombre de pistons est-il plus judicieux de choisir pour privilégier la constance du débit ?

$$\{V_{ij}\} = \begin{Bmatrix} p_{ij} \vec{x} & q_{ij} \vec{y} & r_{ij} \vec{z} \\ u_{ij} \vec{x} & v_{ij} \vec{y} & w_{ij} \vec{z} \end{Bmatrix}$$

Question 3:

$$\{V_{1/0}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_P \quad \forall P \in (OH)$$

$$\{V_{2/1}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 \\ \dot{\vec{A}} \vec{x}_0 \end{pmatrix} \right\}_P \quad \forall P \in (AB)$$

$$\{V_{3/2}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 + \frac{q_{3/2}}{\vec{O}} \vec{y}_2 + r_{3/2} \vec{z}_2 \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_B \quad \text{Que au centre de la rotule}$$

$$\{V_{3/0}\} = \left\{ \begin{pmatrix} p_{3/0} \vec{m} \\ u_{3/0} \vec{t} + w_{3/0} \vec{z}_0 \end{pmatrix} \right\}_P \quad \forall P$$

Question 4:

$$\{V_{3/2}\} + \{V_{2/1}\} + \{V_{1/0}\} = \{V_{3/0}\}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} p_{3/2} \vec{m} + \frac{q_{3/2}}{\vec{O}} \vec{t} + r_{3/2} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_B + \left\{ \begin{pmatrix} p_{2/1} \vec{x}_0 \\ \dot{\vec{A}} \vec{x}_0 \end{pmatrix} \right\}_P + \left\{ \begin{pmatrix} \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_P = \left\{ \begin{pmatrix} p_{3/0} \vec{m} \\ u_{3/0} \vec{t} + w_{3/0} \vec{z}_0 \end{pmatrix} \right\}_P \quad \text{On met tout sur B.}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} p_{3/2} \vec{m} + \frac{q_{3/2}}{\vec{O}} \vec{t} + r_{3/2} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_B + \left\{ \begin{pmatrix} p_{2/1} \vec{x}_0 \\ \dot{\vec{A}} \vec{x}_0 \end{pmatrix} \right\}_B + \left\{ \begin{pmatrix} \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 \\ R \dot{\vec{A}} \vec{y}_1 \end{pmatrix} \right\}_B = \left\{ \begin{pmatrix} p_{3/0} \vec{m} \\ u_{3/0} \vec{t} + w_{3/0} \vec{z}_0 \end{pmatrix} \right\}_B$$

$$\vec{V}(B, 1/0) = \vec{V}(O, 1/0) + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{OB}$$

$$= \vec{0} + \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 \wedge (\vec{OH} + \vec{HA} + \vec{AB})$$

$$= \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 \wedge \vec{HA}$$

$$= \dot{\vec{O}}_1 \vec{x}_0 \wedge R \vec{y}_1$$

$$= \dot{\vec{O}}_1 R (\vec{x}_0 \wedge \vec{y}_1)$$

$$= \dot{\vec{O}}_1 R (\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1)$$

$$= \dot{\vec{O}}_1 R \vec{z}_1$$

Mettre sur la même base : $\vec{x}_0 = \cos(\kappa) \vec{m} - \sin(\kappa) \vec{t}$

$$\vec{z}_1 = \cos(\kappa) \vec{z}_0 - \sin(\kappa) \vec{y}_0$$

$$= \cos(\theta) \vec{z}_0 - \sin(\theta) (\cos(\kappa) \vec{t} + \sin(\kappa) \vec{x}) = \cos(\theta) \vec{z}_0 - \sin(\theta) \cos(\kappa) \vec{t} - \sin(\theta) \sin(\kappa) \vec{x}$$

$$\{V_{3/2}\} \{V_{2/1}\} \{V_{1/0}\} = \{V_{3/0}\}$$

$$\begin{matrix} m \\ t \\ \vec{g}_0 \\ m \\ t \\ \vec{g}_0 \end{matrix} \left(\begin{array}{l} \cancel{p_{3/2}} + \cancel{p_{2/1}} \cos(\kappa) + \dot{\theta}_1 \cos(\kappa) = p_{3/0} \\ \cancel{q_{3/2}} - \cancel{p_{2/1}} \sin(\kappa) - \dot{\theta}_1 \sin(\kappa) = 0 \\ \cancel{n_{3/2}} + 0 + 0 = 0 \\ 0 + \dot{\lambda} \cos(\kappa) - R \dot{\theta}_1 \sin(\theta) \sin(\kappa) = 0 \\ 0 - \dot{\lambda} \sin(\kappa) - R \dot{\theta}_1 \sin(\theta) \cos(\kappa) = \cancel{n_{3/0}} \\ 0 + 0 + R \dot{\theta}_1 \cos(\theta) = \cancel{w_{3/0}} \end{array} \right) \rightarrow \text{loi entrée sortie}$$

$$\dot{\lambda} \cos(\kappa) = R \dot{\theta}_1 \sin(\theta) \sin(\kappa) \Leftrightarrow \dot{\lambda} = R \dot{\theta}_1 \tan(\kappa / \sin(\theta)) = \dot{\lambda}(\theta)$$

$$\text{De plus : } \vec{V}(B, 2/1) = \dot{\lambda} \vec{x}_0$$

Question 5:

$$\text{Liaison ponctuelle } \{V_{2/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} p_{2/0} \vec{m} + q_{2/0} \vec{t} + n_{2/0} \vec{g}_0 \\ n_{2/0} \vec{t} + w_{2/0} \vec{g}_0 \end{array} \right\}_P \quad \forall P \in (B, \vec{m})$$

$$\vec{V}(B, 2/0) \cdot \vec{m} = 0$$

$$(\vec{V}(B, 2/1) + \vec{V}(B, 1/0)) \cdot \vec{m} = 0$$

$$\left(\dot{\lambda} \vec{x}_0 + \vec{V}(H, 1/0) + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{HB} \right) \cdot \vec{m} = 0$$

/ changement de point car B n'est pas fixe donc on prend le point H qui est bien fixe.

$$(\dot{\lambda} \vec{x}_0 + R \dot{\theta}_1 \vec{g}_1) \cdot \vec{m} = 0$$

$$\dot{\lambda} (\vec{x}_0 \cdot \vec{m}) + R \dot{\theta}_1 (\vec{g}_1 \cdot \vec{m}) = 0$$

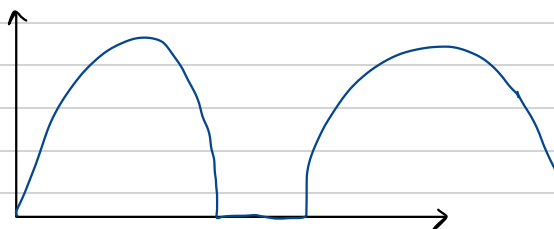
$$\dot{\lambda} \cos(\kappa) - R \dot{\theta}_1 \sin(\theta) \sin(\kappa) = 0$$

$$\boxed{\dot{\lambda} = R \dot{\theta}_1 \sin(\theta) \tan(\kappa)}$$

Question 6

$$Q_{\text{instantanée}} = \dot{\lambda} \times S$$

Question 7:

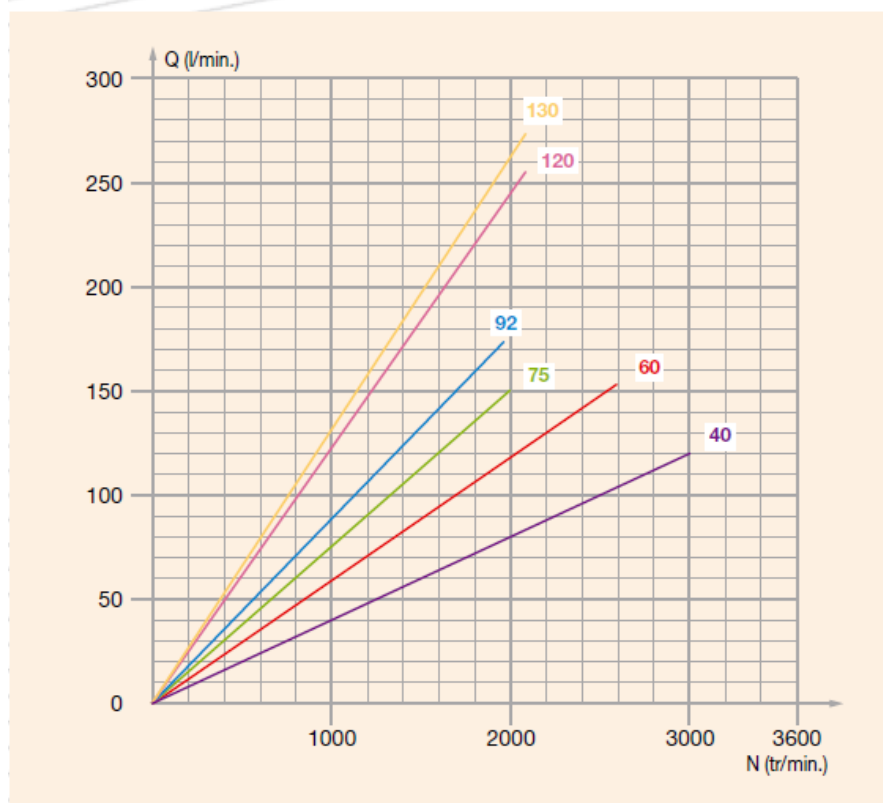


ANNEXE

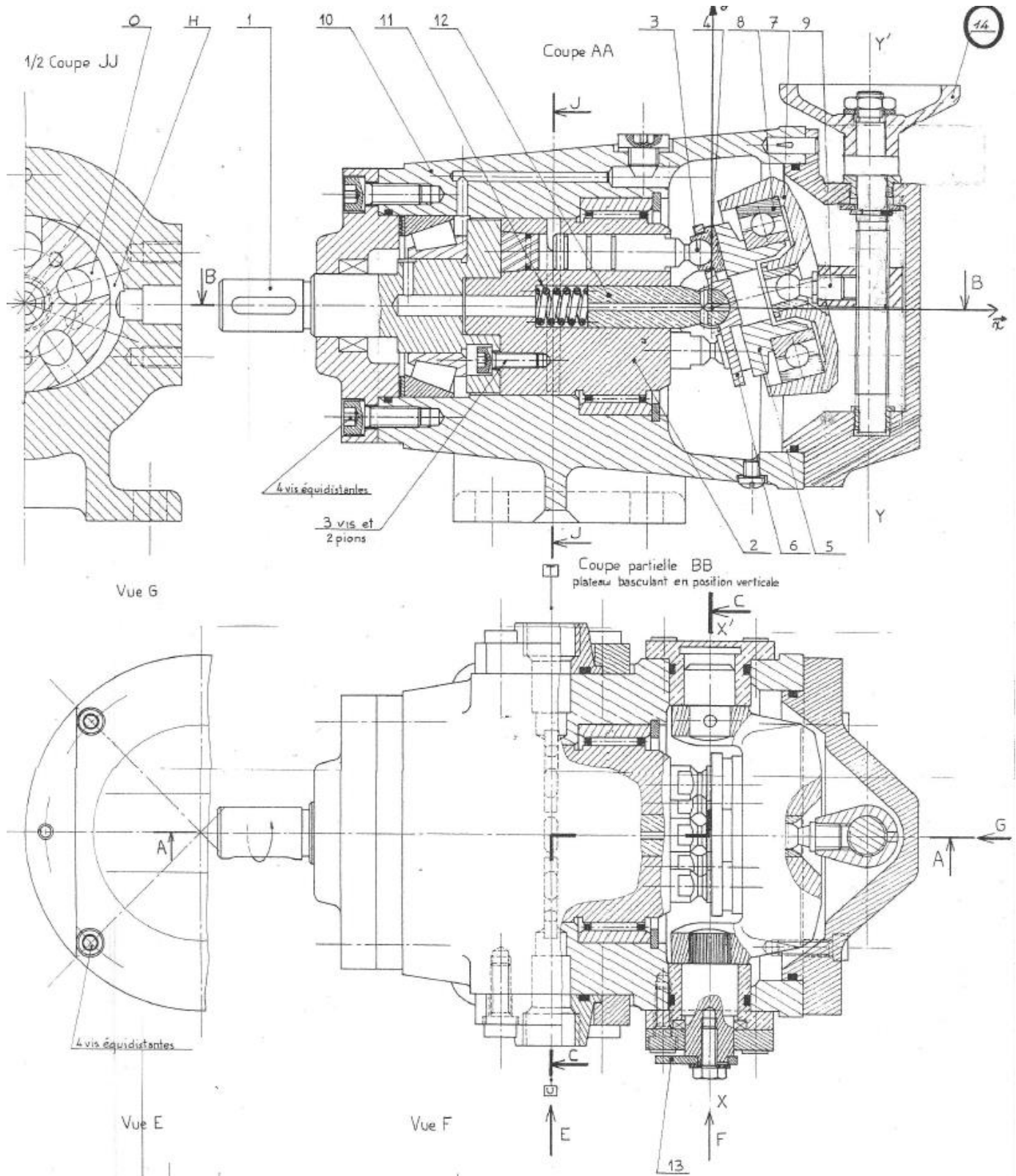
L'étude porte sur la pompe TXV40 de Utah-hydraulique à 5 pistons avec un diamètre de piston Ø16mm.

type de pompe		sens de rotation	cylindrée ⁽¹⁾ maxi (cm ³)	pression maxi de service (bar)	Pression maxi en pointe : 5% du temps (bar)	Pression maxi d'annulation (bar)	Couple à 300 bar (Nm)	Vitesse ⁽²⁾ maxi (tr/min)
TXV 40	0512950 0512955	SH SIH	40	400	420	440	220	3000
TXV 60	0512500 0512505	SH SIH	60	400	420	440	295	2600
TXV 75	0512510 0512515	SH SIH	75	400	420	440	410	2000
TXV 92	0512520 0512525	SH SIH	92	380	400	420	483	1900
TXV 120	0515700 0515705	SH SIH	120	360	380	400	680	2100
TXV 130	0515300 0515515	SH SIH	130	360	380	400	730	2100

■ Débit

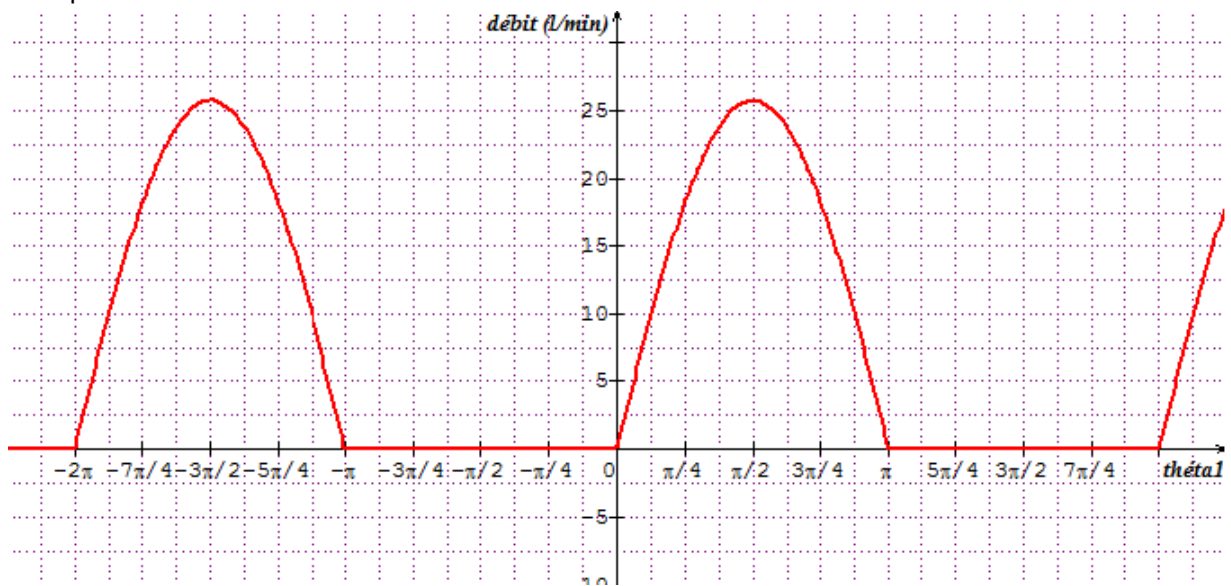


DESSIN D'ENSEMBLE D'UNE POMPE HYDRAULIQUE A PISTONS AXIAUX A DEBIT VARIABLE

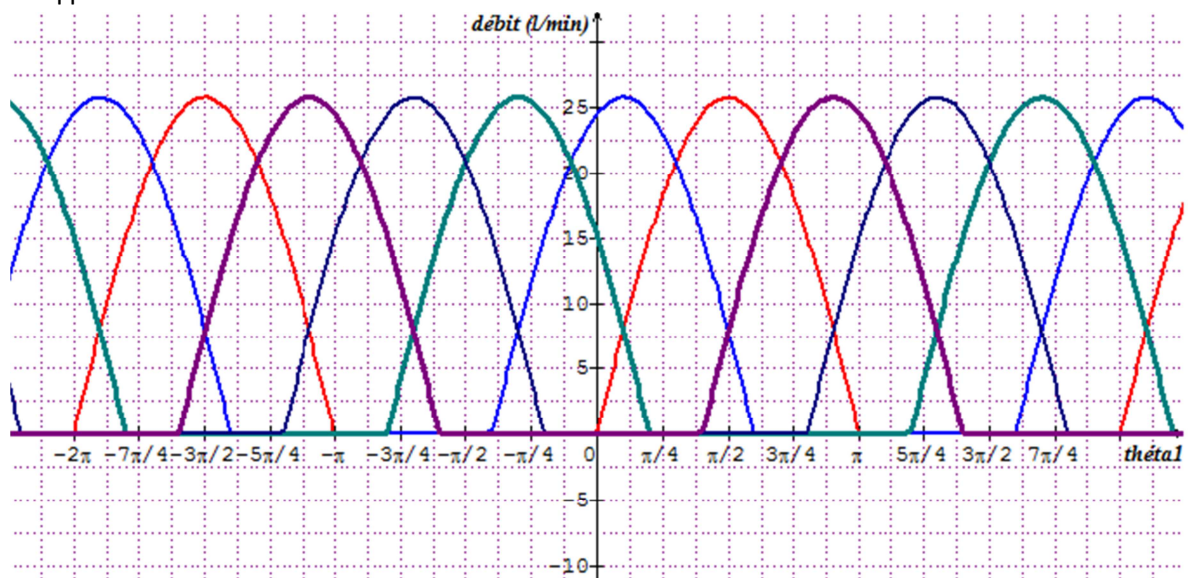


Question 8:

Pompe à un piston



Pompe à cinq pistons



Pompe à cinq pistons avec débit instantané

